

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA "SAN PABLO" — SEDE TARIJA

Asignatura: Circuitos Electrónicos II (IMT-221)

EC1 Diferido (Paralelo) — Elemento de Competencia 1[cite: 5]

Condiciones de la Evaluación

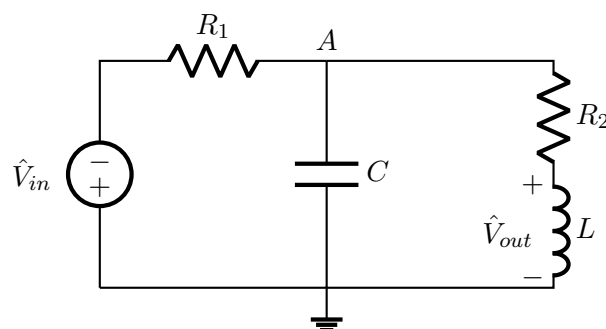
- **Tiempo:** 55 minutos[cite: 5].
- **Puntaje:** 50 puntos[cite: 5].
- **Material permitido:** calculadora científica y formulario de una hoja[cite: 5].
- Muestre todo el desarrollo algebraico. Defina claramente las impedancias y referencias fasoriales empleadas[cite: 5].
- Una respuesta aislada sin procedimiento recibe crédito limitado conforme a la clave[cite: 5].
- Se utilizarán fasores de **valor pico**[cite: 5].

Problema 1 — Red pasiva RLC cargada (25 puntos)[cite: 5]

Una fuente sinusoidal ideal $\hat{V}_{in} = 2.0\angle 0^\circ$ V_{pico} opera a $f = 1$ kHz[cite: 5]. La fuente alimenta una resistencia $R_1 = 1$ k Ω en serie con una red conectada entre el nodo A y tierra[cite: 5]. Desde el nodo A existen dos ramas en paralelo[cite: 5]:

- **Rama 1:** Capacitor $C = 159.15$ nF[cite: 5].
- **Rama 2:** Resistor $R_2 = 1$ k Ω en serie con un inductor $L = 159.15$ mH[cite: 5].

La salida $\hat{V}_{out}$ se mide **únicamente sobre el inductor**[cite: 5].



a) Modelado de impedancia (10 puntos)[cite: 5]

A la frecuencia dada, determine Z_C , Z_L , la impedancia total de la rama $R_2 + L$, y calcule la impedancia equivalente vista desde el nodo A: $Z_A = Z_C \parallel (R_2 + Z_L)$ [cite: 5]. Expresé Z_A en forma rectangular y polar[cite: 5].

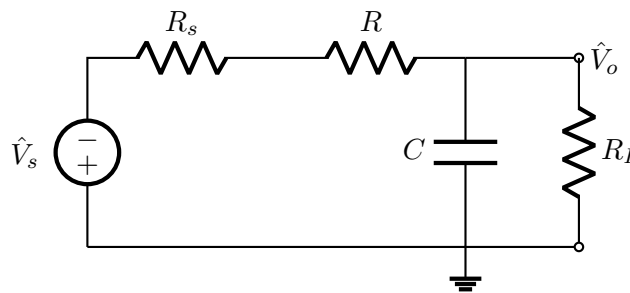
b) Análisis fasorial (15 puntos)[cite: 5]

Calcule la tensión $\hat{V}_A$ y, a partir de ella, determine $\hat{V}_{out}$ sobre el inductor expresándola en forma

rectangular y polar[cite: 5]. Indique si V_{out} adelanta o atrasa a V_{in} y explique qué representa físicamente ese ángulo[cite: 5].

Problema 2 — Filtro RC con efecto de carga (25 puntos)[cite: 5]

Una fuente ideal alimenta un filtro pasabajos mediante $R_s = 1\text{ k}\Omega$ [cite: 5]. El filtro contiene $R = 1\text{ k}\Omega$ en serie y $C = 159.15\text{ nF}$ entre el nodo de salida y tierra[cite: 5]. Al nodo de salida se conecta una carga resistiva $R_L = 2\text{ k}\Omega$ [cite: 5]. La salida V_o se mide sobre R_L , que se encuentra en paralelo con el capacitor[cite: 5].



a) Función de transferencia cargada (10 puntos)[cite: 5]

Demuestre analíticamente cómo modifica R_L la función de transferencia[cite: 5]. Parta de $Z_C = 1/(j\omega C)$ y obtenga $H_L(j\omega) = \hat{V}_o/\hat{V}_s$ [cite: 5]. Simplifique el resultado hasta una expresión de la forma $H_L(j\omega) = K/(1 + j\omega\tau)$, determinando K y τ [cite: 5].

b) Respuesta frecuencial (15 puntos)[cite: 5]

Evalúe el circuito cargado a $f = 1\text{ kHz}$ y determine $H_L(j\omega)$ en forma rectangular, $|H_L|$, $\angle H_L$, y la ganancia en dB ($G_{dB} = 20 \log_{10} |H_L|$)[cite: 5]. Compare el resultado con el caso $R_L \rightarrow \infty$ y explique físicamente por qué la carga modifica la respuesta[cite: 5].